



Universidade Federal de Roraima

Prof. Filipe Dwan Pereira

Trabalho De Implementação da Disciplina de Estrutura de Dados

Objetivo:

O trabalho consiste em implementar uma versão simplificada de um índice invertido utilizado em motores de busca.

Pontuação: 10 pontos;

Entrada:

Um arquivo no formato .txt, contendo várias strings em várias linhas. (exemplo: um arquivo com frases, cada uma em uma linha diferente)

Obs.: Caso você esteja com muita dificuldade em manipular strings, então o seu arquivo pode conter apenas caracteres isolados (ex.: a, b, c, e, d..). Nesse caso, seu trabalho valerá no máximo 8 pontos.

Requisitos:

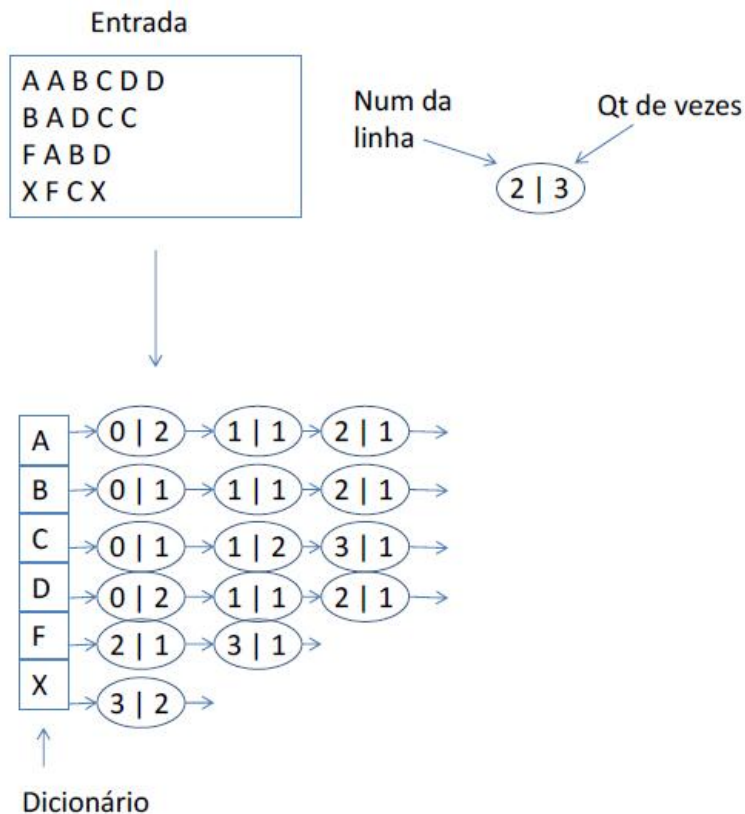
- Ler o arquivo e construir um dicionário com todas as palavras distintas.
- Para cada palavra, criar uma lista encadeada (ou duplamente encadeada) com nós que armazenem:
 - o número da linha onde a palavra aparece;
 - a quantidade de ocorrências nessa linha.
- A estrutura do dicionário deve ser dinamicamente alocada e organizada em ordem alfabética.
- É obrigatório o uso de TADs e de estruturas dinâmicas (não pode usar struct globais ou vetores de tamanho fixo).

Descrição de funcionamento:

O algoritmo implementado deve varrer o texto e criar um vetor contendo a lista de palavras (sem repetições) encontradas no arquivo inteiro (esse é o dicionário).

Cada palavra do dicionário deve apontar para uma lista encadeada. Cada nó da lista encadeada deve possuir as informações sobre a linha e a quantidade de vezes que a palavra apareceu nesta linha. Se a palavra do dicionário aparecer em mais de uma linha, a lista encadeada deve apresentar um nó para cada uma dessas linhas.

O esquema abaixo ilustra a estrutura:



Saída do Programa:

O programa deve imprimir no terminal a lista invertida criada a partir do arquivo texto dado como entrada, no seguinte formato:

Palavra1 : (X,Y), (X,Y)...

Palavra2 : (X,Y), (X,Y)

Onde X e Y são o numero da linha e a quantidade de vezes que a palavra apareceu na linha indicada, respectivamente.

Extras (obrigatórios):

- Implementar busca de palavra no índice (entrada pelo teclado).
- Permitir exclusão de uma palavra do índice e atualização das listas.
- Calcular e exibir a palavra mais frequente no texto.

O que entregar:

Fontes e as instruções de execução.

Prazo:

Todos os trabalhos devem ser entregues até o dia 05 de dezembro, às 23:59 a.m.

Boa diversão a todos!

Atenciosamente, Filipe Dwan Pereira.